Технологическая карта выращивания микрозелени подсолнечника

Микрозелень подсолнечника — всходы на стадии семядольных листьев. После образования первого настоящего листа вкусовые качества зелени резко ухудшаются.

Мягкие, но вместе с тем хрустящие семядольные листики имеют приятный маслянисто-ореховый вкус, содержат большое количество витаминов (в том числе полезную для детей и взрослых фолиевую кислоту), минералов, аминокислоты и другие биологически активные вещества.



> *Такую микрозелень можно употреблять в пищу в качестве витаминного перекуса, или как вкусное украшение для бутербродов и бургеров.*

Ростки подсолнечника добавляют в овощные салаты, смузи, различные гарниры; ореховый вкус хорошо сочетается с яичными и кисломолочными блюдами, творогом, баклажанами и тд

> *Семена подсолнечника с высокой всхожестью на микрозелень можно приобрести у нас на сайте*

1. Субстрат для выращивания

Для выращивания микрозелени подсолнечника подходят любые субстраты: торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, агровата, растительные коврики. Можно использовать торфяной или кокосовый субстрат без добавления перлита.



Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Запитывание субстрата можно проводить обычной водопроводной водой. .

2. Высев семян подсолнечника на микрозелень

2.1. Подготовка семян подсолнечника к посеву

> *Для проращивания и последующего использования в пищевых целях используют семена, не обработанные фунгицидами и инсектицидами. Не подходят для выращивания микрозелени фуражные семена (используемые в кормовых целях).*

Семечки подсолнечника перед проращиванием перебирают, удаляют попадающийся крупный мусор, некондиционные семена — мелкие, поврежденные, с треснувшей оболочкой и тд.

После этого проводят тщательную промывку **проточной водопроводной водой**. Возможна промывка ополаскиванием в емкости, но при этом объем затраченной воды должен быть не менее чем в 5 раз больше объема семян.

Подготовленные чистые семена замачивают в водопроводной воде в течение 6-8 часов. При замачивании необходимо поддерживать температуру воздуха 20 (±1) градус, температуру воды – 18-20 градусов.

> *Если процесс замачивания длится дольше 8 часов, либо объем семян вместе с водой превышает 10 л, необходимо обеспечить аэрирование или менять весь объем воды каждые 3-4 часа.*

Предельная безопасная для семян продолжительность замачивания — 12 часов.

После замачивания воду полностью сливают, сразу после этого семена можно использовать для посева. Увлажненные семена без воды могут храниться в течение 1-2 часов — это следует учитывать при планировании объема семян и скорости проведения посева.

2.2. Высев семян

Норма высева зависит от размера и средней массы семян, в среднем составляет 30 грамм на стандартный ягодный лоток.

Семена выкладывают на поверхность субстрата в один слой вплотную друг к другу.

Субстрат с высеянными семенами слегка опрыскивают водопроводной водой.

2.3. Проращивание семян подсолнечника

Семена подсолнечника проращивают **только «под прижимом»**. Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 1,5-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью около 70 % или в специальную камеру проращивания. Если на производстве нет камеры проращивания, можно составить стопки лотков в пластиковые ящики с прорезями в стенке и в дне — при этом влажность между лотками поднимется до оптимальной.

> *Подробно про выращивание под прижимом читайте в нашей статье -* Проращивание микрозелени под прижимом

Важно не допустить образования избыточного конденсата на стенках лотков. В то же время влажность воздуха не должна падать – при снижении влажности воздуха до 50% всхожесть семян уменьшается в 4-5 раз. При подсыхании семян необходимо увлажнить их водопроводной водой из пульверизатора.

> *Если условия в помещении нестабильны, желательно каждый день разбирать стопки лотков, осматривать семена — в этот момент происходит проветривание и снижение влажности. С другой стороны, при ежедневном осмотре можно вовремя заметить подсыхание. Оптимальная температура для прорастания семян – 20-22 градуса.*

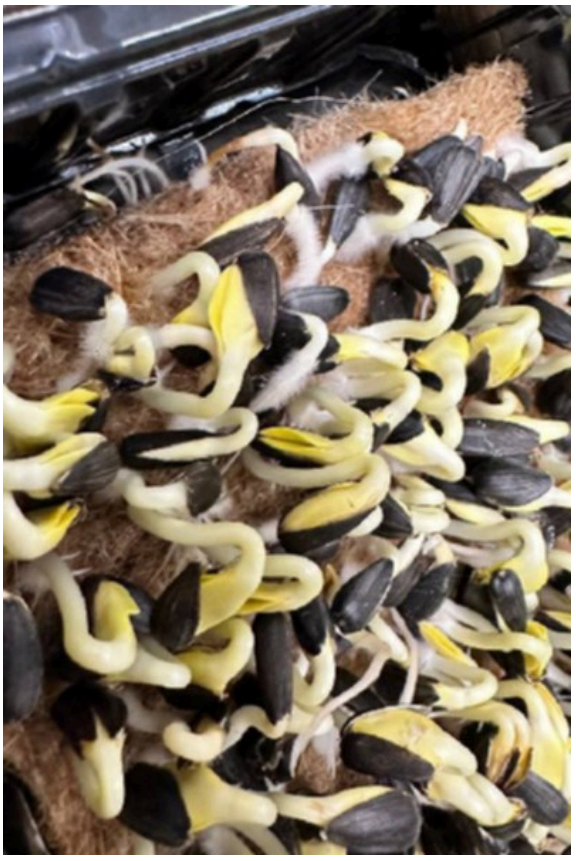
Прорастание семян при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

В период прорастания на поверхности семян могут появляться очаги плесени. Обычно это связано с избытком влажности в зоне проращивания. Если плесенью поражены 1-2 семени, можно осторожно извлечь их из лотка и в дальнейшем вести обычное культивирование. Полностью пораженные плесенью лотки с посевами подлежат выбраковке.



Плесень на поверхности семян можно перепутать с «корневым пухом» - образующимися в условиях высокой влажности корневыми волосками.

Корневые волоски, в отличие от плесени, короткие, ярко-белого или молочного цвета, разрастаются в направлении от основного корня вниз, к влажному субстрату.



3. Культивирование микрозелени подсолнечника

3.1. Выставление проросших семян на свет

Выставление растений на свет осуществляется через 2-3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной около 3-5 мм.



После выставления растений на свет проводится первый «выравнивающий» полив, усредняющий влажность субстрата в лотках.

3.2. Параметры микроклимата

Оптимальный температурный режим для выращивания подсолнечника: 20 (±2)градусов днем, 18-20 градусов ночью.

Влажность в помещении необходимо поддерживать на уровне 55-75 %, с перепадами в течение суток не более 5-8 процентов. Резкие изменения влажности приводят к развитию грибковых заболеваний.

> *Подсолнечнику достаточно освещенности 70-85 Ватт/м2 (8000-10 000 Люкс на уровне субстрата).*

Требуемая световая температура 4000-6500 К, период освещения – 12-16 часов.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени - 40-45 шт/м2.

3.4. Особенности культивирования подсолнечника

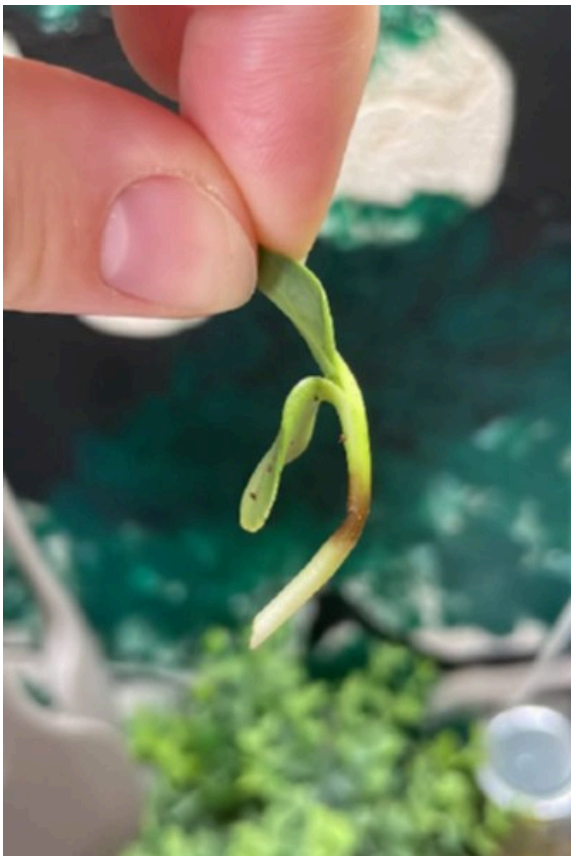
1. При недостаточном поливе или избыточной освещенности подсемядольное колено на высоту около 1 см от субстрата окрашивается в розовато-пурпурный цвет. При этом стебелек остается плотным, хрустящим, лист сочный.

> *Окрашивание «ножки» в различные оттенки красного и коричневого цвета может быть и сортовым признаком.*

Такое изменение окраски не влияет на развитие микрозелени.



2. Покраснение ножки легко перепутать с питиумом или «черной ножкой» - грибковым заболеванием, возникающим под воздействием грибков *Pythium spp*. Под воздействием возбудителя происходит поражение прикорневой зоны стебля — ткани разрушаются, размягчаются, на молодом стебле появляется потемнение и специфическое истончение, «перетяжка». Повреждение стеблей сопровождается нарушением роста — листья мельчают, становятся темными, менее сочными, растение постепенно погибает.



Основные причины развития питиума — переувлажнение субстрата, застой влаги в корневой зоне, резкие изменения влажности субстрата (сухо/мокро). Как правило, проблема исчезает после нормализации режима полива.

3. Оболочка семян подсолнечника достаточно плотная, плотно прикрепляется к семядольным листьям. В природных условиях при прорастании сеянцев сквозь слой почвы семенные оболочки сбрасываются. При выращивании микрозелени всходы не встречают на своем пути никакого сопротивления и «шапочки» из черных оболочек остаются на листьях.

Как этого избежать? В период проращивания необходим достаточно тяжелый прижим — не менее 1,5 кг, это способствует отделению части оболочек уже в момент всходов.

В условиях высокой влажности воздуха (65-75 %) в процессе роста семенные оболочки постепенно размягчаются и к 4-5 суткам легко сбрасываются с листьев. При низкой влажности воздуха (50-55 % и ниже) желательно в течение первых 2-3 суток роста каждые 2-4 часа опрыскивать всходы подсолнечника обычной водопроводной водой из пульверизатора — это размягчает «шкурки», растущий лист легко их сбрасывает.

Дополнительно можно каждый день осторожно проводить по поверхности листьев рукой в нитриловой перчатке — такое воздействие позволяет «снять» оставшиеся оболочки. Но таким образом «стряхивать шапочки» можно только после опрыскивания! Если отделять сухие семенные оболочки, можно повредить семядольный лист, и в дальнейшем на поверхности останутся хорошо заметные желто-коричневые рубцы.



4. Питание растений

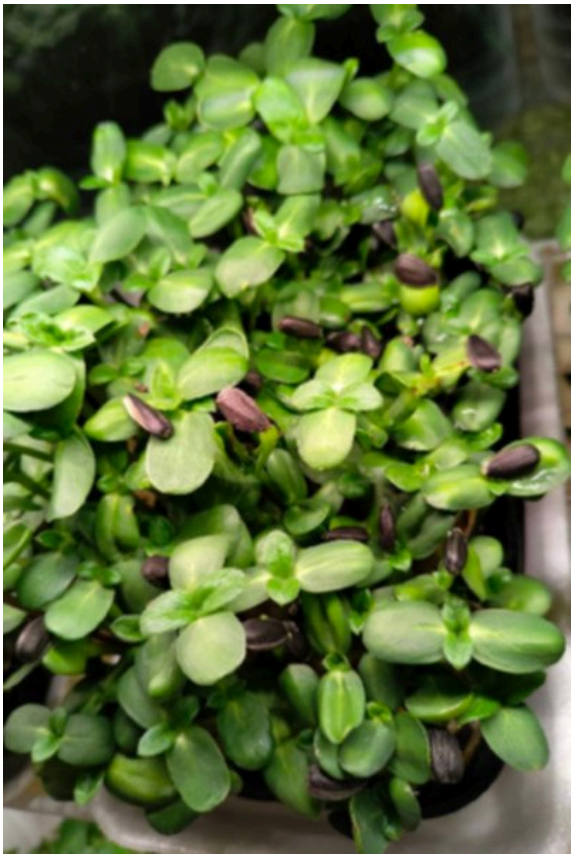
4.1. Полив растений

Для полива микрозелени подсолнечника используют обычную водопроводную воду. В том случае, если pH воды выше, чем 6,5, можно подкислить воду азотной или ортофосфорной кислотой или раствором pH-down до значений 5,8-6,3.

> ***Полив микрозелени осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».***

5. Процесс выращивания и уборки урожая

Микрозелень подсолнечника достигает товарной годности через 5-6 суток после всходов, после формирования семядольных листьев. Нельзя допускать появления первого настоящего листа — вкус такой зелени меняется, становится неприятно-горьковатым.



Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках, либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.



6. Болезни

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Повторное использование лотков при выращивании подсолнечника нежелательно

7. Выращивание микрозелени подсолнечника в домашних условиях

Микрозелень подсолнечника в домашних условиях можно вырастить на торфяном или кокосовом субстрате (добавлять перлит не обязательно) в рассадных стаканчиках или обычных пластиковых лотках с высотой бортика 35-55 мм.



Удобно также использовать коврики агроваты, уложенные в двойные пластиковые лотки-контейнеры. Коврики смачивают водопроводной водой, укладывают в лоток с перфорацией и оставляют при комнатной температуре на 8-12 часов. Отжимать коврики нельзя! Перед посевом слегка подсохшую поверхность коврика опрыскивают водой.

Лоток с перфорацией устанавливают в нижний лоток без перфорации и отверстий. В дальнейшем, при поливе, в нижний лоток будет стекать избыток воды.

Органические субстраты укладывают в стаканчики или лотки так, чтобы расстояние от поверхности субстрата до края стаканчика/ лотка было не более 1 см. Высокие «стенки» затеняют проростки, и в результате формируется тонкое вытянутое подсемядольное колено.

> *Семена подсолнечника подготавливают к посеву в соответствии с пунктом 2.1 данной Технологической карты.*

Подготовленные семечки выкладывают на поверхность субстрата плотно друг к другу, опрыскивают водопроводной водой из пульверизатора. Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, по 5 - 10 в стопку. Сверху на стопку лотков устанавливается груз массой 1,5-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Удобно использовать для этого пакет с чистым речным песком, пакет с обычным рисом. Стопки лотков убирают в темное место.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания, ежедневно разбирать стопки, менять лотки местами (нижние переставлять вверх и наоборот. При подсыхании поверхность семян и субстрата увлажняют из пульверизатора водопроводной водой комнатной температуры.

Проростки появляются на 3-4 сутки, после этого лотки можно выставить на свет.

Подсолнечник не требователен к свету, вырастить микрозелень можно на хорошо освещенном подоконнике без дополнительного освещения фитосветильниками.

Полив проводят по мере подсыхания субстрата, обычной водопроводной водой.

Через 7-8 суток микрозелень подсолнечника готова к сбору.